



FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CLEYTON ENRIKE DE OLIVEIRA – RM 560485 (1TDSQ)

MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS – RM 560442 (1TDSQ)

MATHEUS PINHEIRO ERMACORA MARTIN – RM 557720 (1TDSZ)

VIASMART – PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES

SÃO PAULO

2025

CLEYTON ENRIKE DE OLIVEIRA – RM 560485 (1TDSQ)
MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS – RM 560442 (1TDSQ)
MATHEUS PINHEIRO ERMACORA MARTIN – RM 557720 (1TDSZ)

VIASMART - PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES

Challenge apresentado pela empresa CCR, como parte do desenvolvimento das diversas áreas de conhecimento do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

SÃO PAULO

2025

SUMÁRIO

DESAFIO DA EQUIPE: Desenvolver um totem de ajuda para auxiliar a locomoção dos usuários nas estações.....	4
Melhorando a experiência dos usuários.....	4
Incluir para inovar e revolucionar.....	5
Benefícios para a Empresa.....	5
BANCO DE DADOS DO SISTEMA	5
MODELO CONCEITUAL	9
MODELO FÍSICO	10
DICIONÁRIO DE DADOS.....	11

DESAFIO DA EQUIPE: Desenvolver um totem de ajuda para auxiliar a locomoção dos usuários nas estações.

Objetivo da equipe: A ideia é desenvolver um serviço de atendimento personalizado nas estações, utilizando uma assistente virtual com inteligência artificial. Estamos inovando a experiência do usuário nas estações com a implementação de um totem interativo equipado com uma assistente virtual inteligente. Essa assistente será capaz de entender as necessidades individuais de cada passageiro, oferecendo informações precisas e personalizadas sobre as melhores rotas dentro do sistema metroviário. Para garantir a inclusão, o sistema oferecerá opções de idiomas, como português e inglês, e contará com recursos de acessibilidade.

Melhorando a experiência dos usuários

Queremos poder melhorar a forma como cada usuário se locomove nas estações metroviária, sendo uma tecnologia que se adapta a cada indivíduo.

Pensando em desenvolver um produto que atenda ao máximo possível de usuários. Nosso objetivo é desenvolver uma tecnologia que auxilie de maneira prática, eficiente e inclusiva a locomoção de cada usuário até a sua estação de destino.

- **Interação intuitiva:** O passageiro se aproximaria de um ponto de atendimento equipado com uma interface fácil de usar, como uma tela *touch screen* ou um dispositivo de voz.
- **Consulta personalizada:** A assistente virtual faria perguntas simples e diretas para entender o destino do passageiro, como a estação de chegada e qualquer ponto de referência.
- **Orientação detalhada:** A partir das informações fornecidas, a assistente geraria um mapa digital ou um roteiro passo a passo, indicando a plataforma correta, o sentido do trem e até mesmo a melhor saída da estação de destino.

- **Informações adicionais:** A assistente poderia fornecer informações adicionais, como horários dos trens, tempo estimado de viagem, opções de transporte público integrado e até mesmo alertas sobre possíveis interrupções no serviço.

Incluir para inovar e revolucionar

Tendo em vista a grande diversidade usuários metroviários, com diferentes necessidades, conhecimentos e nacionalidades, estamos desenvolvendo um projeto inovador que irá revolucionar a maneira como as pessoas buscam as informações dentro das estações com o intuito de incluir de forma mais abrangente todos os tipos de usuário.

Nossa principal missão é garantir que todos os usuários tenham uma experiência única e personalizada ao interagir com o nosso totem. Para podermos alcançar esse objetivo, estamos buscando implementar uma inteligência artificial que padroniza a entrada de dados, gerada pelo usuário quando faz a interação com o totem, para um tratamento e manipulação de dados mais precisa do algoritmo responsável por fazer a busca no sistema de todas as informações e apresentar dentre elas a qual satisfaz o desejo de cada usuário.

Benefícios para a Empresa

A implementação de totens informativos nas estações proporciona uma experiência personalizada e mais satisfatória para os usuários, melhorando a percepção dos usuários pelas estações, além de criar um comprometimento com a excelência no atendimento e às necessidades individuais de cada usuário

BANCO DE DADOS DO SISTEMA

O sistema conterá um banco de dados, abaixo é possível visualizar as características de cada tabela, que armazenará e gerenciar informações cruciais sobre o transporte público, como as estações, as linhas, os pontos turísticos e seus endereços, permitindo a geração de relatórios precisos e personalizados.

Challenge_Estacao

- **id_estacao**: Identificador único da estação (PK, NN)
- **nome_estacao**: Nome da estação (NN, UNIQUE)
- **status**: Status da estação (NN)
- **id_usuario**: Identificador do usuário que cadastrou a estação (FK, NN)

Challenge_Linha

- **id_linha**: Identificador único da linha (PK, NN)
- **nome_linha**: Nome da linha (NN, UNIQUE)
- **status**: Status da linha (NN)
- **id_usuario**: Identificador do usuário que cadastrou a linha (FK, NN)

Challenge_Historico_Busca

- **id_busca**: Identificador único da busca (PK, NN)
- **origem**: Estação de origem (NN)
- **destino**: Estação de destino (NN)
- **id_estacao**: Identificador da estação da busca (FK, NN)

Challenge_Estacao_Linha

- **id_estacao_linha**: Identificador único da relação estação-linha (PK, NN)
- **id_estacao**: Identificador da estação (FK, NN)
- **id_linha**: Identificador da linha (FK, NN)
- **id_usuario**: Identificador do usuário que cadastrou a relação (FK, NN)

Challenge_Tipo_Usuario

- **id_tipo_usuario**: Identificador único do tipo de usuário (PK, NN)
- **nome_tipo_usuario**: Nome do tipo de usuário (NN, UNIQUE)
- **status**: Status do tipo de usuário (NN)

Challenge_Usuario

- **id_usuario**: Identificador único do usuário (PK, NN)
- **nome_usuario**: Nome do usuário (NN, UNIQUE)
- **senha**: Senha do usuário (NN)
- **ultimo_acesso**: Último acesso do usuário
- **id_tipo_usuario**: Identificador do tipo de usuário (FK, NN)

Challenge_Logs

- **id_log**: Identificador único do log (PK, NN)
- **acao**: Ação realizada (NN)
- **data_hora_acao**: Data e hora da ação (NN)
- **id_usuario**: Identificador do usuário que realizou a ação (FK, NN)

Challenge_Pergunta_Frequente

- **id_pergunta**: Identificador único da pergunta (PK, NN)
- **pergunta**: Texto da pergunta (NN)
- **resposta**: Resposta à pergunta (NN)
- **id_idioma**: Identificador do idioma da pergunta (FK, NN)
- **id_estacao**: Identificador da estação associada à pergunta (FK, NN)
- **id_categoria**: Identificador da categoria da pergunta (FK, NN)
- **status**: Status da pergunta (NN)
- **id_usuario**: Identificador do usuário que cadastrou a pergunta (FK, NN)

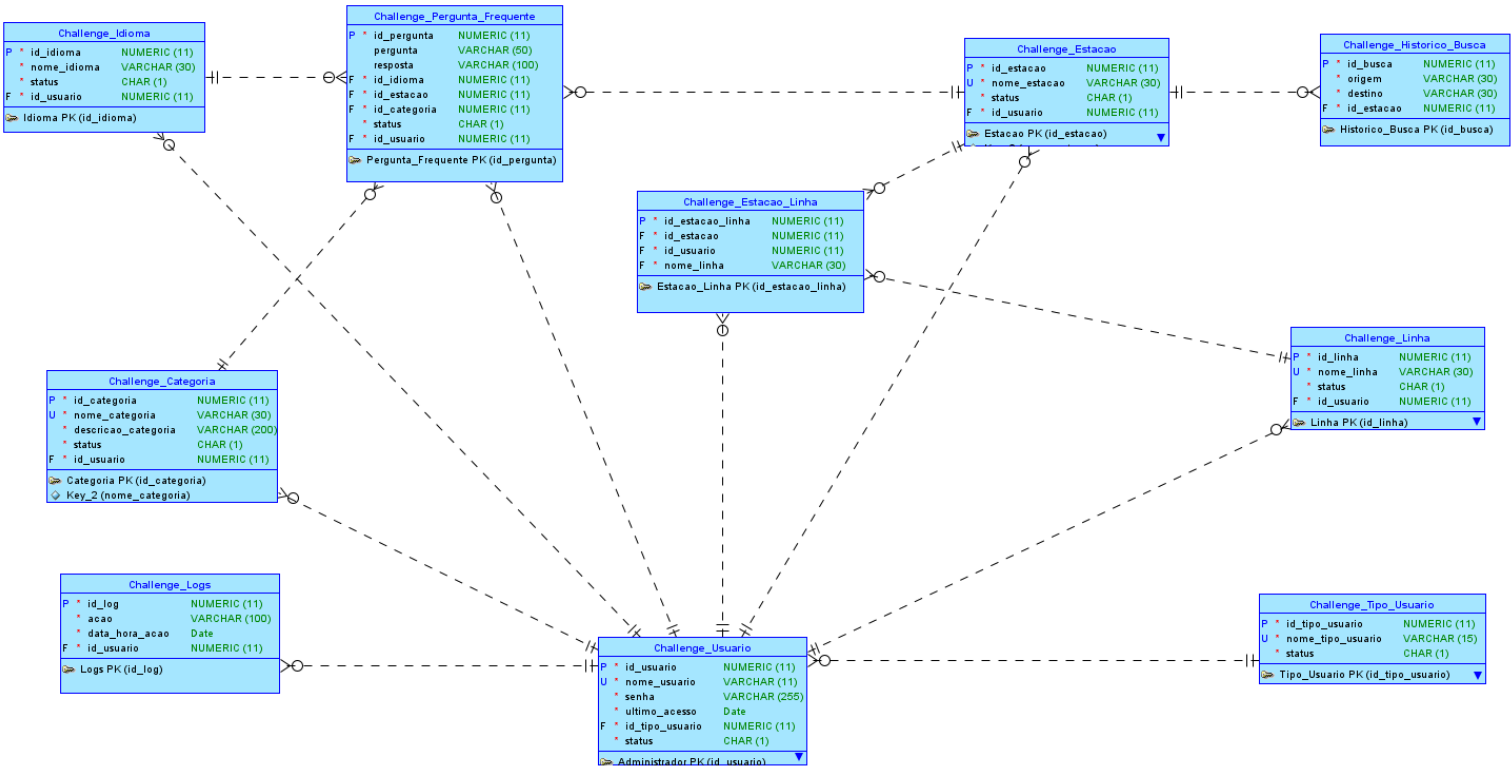
Challenge_Idioma

- **id_idioma**: Identificador único do idioma (PK, NN)
- **nome_idioma**: Nome do idioma (NN)
- **status**: Status do idioma (NN)
- **id_usuario**: Identificador do usuário que cadastrou o idioma (FK, NN)

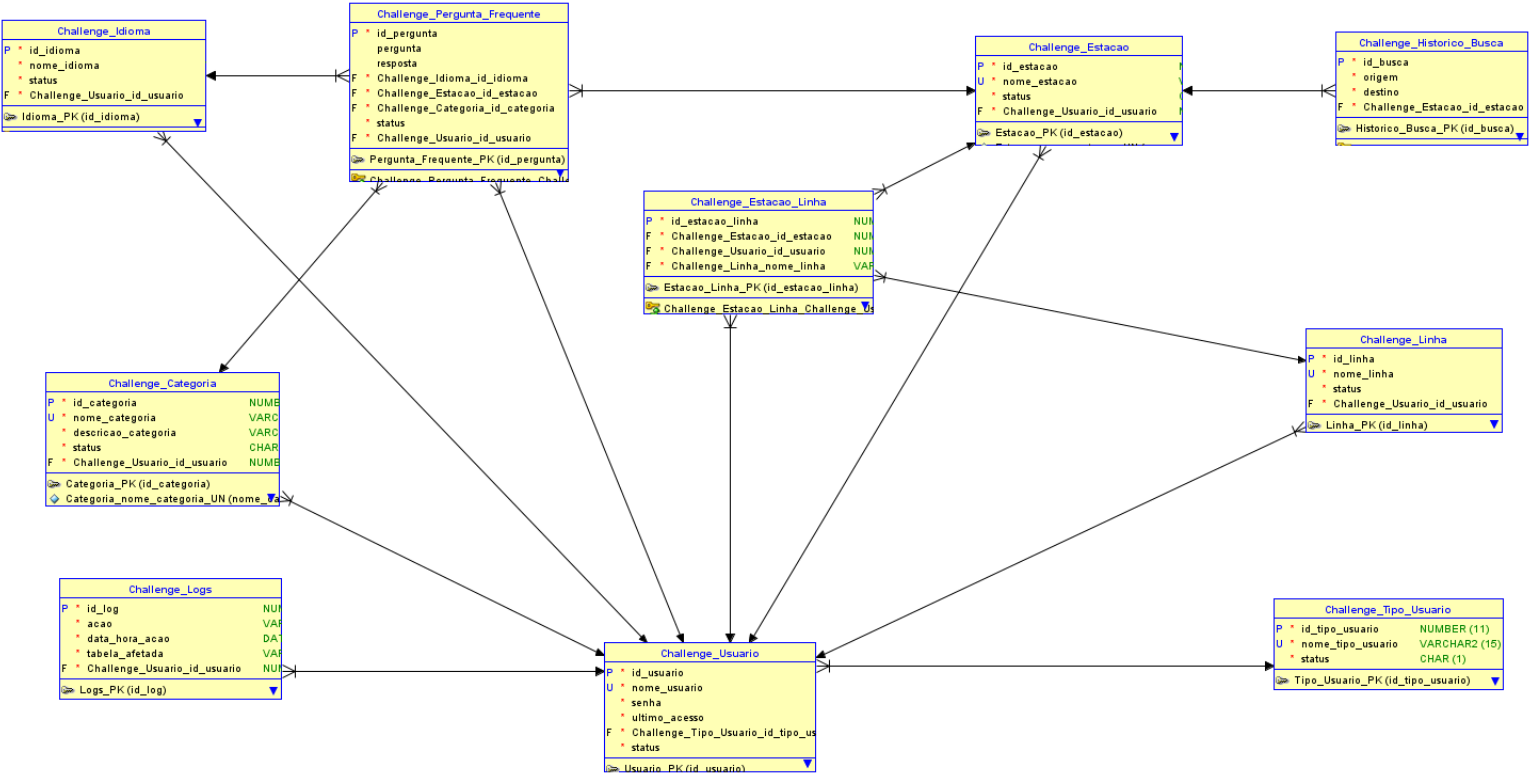
Challenge_Categoria

- **id_categoria:** Identificador único da categoria (PK, NN)
- **nome_categoria:** Nome da categoria (NN, UNIQUE)
- **descricao_categoria:** Descrição da categoria (NN)
- **status:** Status da categoria (NN)
- **id_usuario:** Identificador do usuário que cadastrou a categoria (FK, NN)

MODELO CONCEITUAL



MODELO FÍSICO



DICIONÁRIO DE DADOS

Nome Tabela	Campos Tabela	Tamanho do Campo	Descrição do Campo	Tipo de Chave	Observação
Challenge_Estacao	id_estacao	11	Identificador único da estação	PK	
Challenge_Estacao	nome_estacao	30	Nome da estação		Campo único
Challenge_Estacao	status	1	Status da estação		
Challenge_Estacao	id_usuario	11	Usuário responsável pela estação	FK	Referência a Challenge_Usuario
Challenge_Linha	id_linha	11	Identificador único da linha	PK	
Challenge_Linha	nome_linha	30	Nome da linha		Campo único
Challenge_Linha	status	1	Status da linha		
Challenge_Linha	id_usuario	11	Usuário responsável pela linha	FK	Referência a Challenge_Usuario
Challenge_Historico_Busca	id_busca	11	Identificador único da busca	PK	
Challenge_Historico_Busca	origem	30	Estação de origem		
Challenge_Historico_Busca	destino	30	Estação de destino		
Challenge_Historico_Busca	id_estacao	11	Estação associada à busca	FK	Referência a Challenge_Estacao
Challenge_Usuario	id_usuario	11	Identificador único do usuário	PK	
Challenge_Usuario	nome_usuario	11	Nome do usuário		Campo único
Challenge_Usuario	senha	255	Senha do usuário		
Challenge_Usuario	ultimo_acesso		Data do último acesso		
Challenge_Usuario	id_tipo_usuario	11	Tipo de usuário	FK	Referência a Challenge_Tipo_Usuario
Challenge_Tipo_Usuario	id_tipo_usuario	11	Identificador único do tipo de usuário	PK	
Challenge_Tipo_Usuario	nome_tipo_usuario	20	Nome do tipo de usuário		Campo único
Challenge_Tipo_Usuario	status	1	Status do tipo de usuário		
Challenge_Logs	id_log	11	Identificador único do log	PK	
Challenge_Logs	acao	20	Ação registrada		
Challenge_Logs	data_hora_acao		Data e hora da ação		
Challenge_Logs	id_usuario	11	Usuário responsável pela ação	FK	Referência a Challenge_Usuario
Challenge_Pergunta_Frequente	id_pergunta	11	Identificador único da pergunta	PK	
Challenge_Pergunta_Frequente	pergunta	50	Texto da pergunta		
Challenge_Pergunta_Frequente	resposta	100	Texto da resposta		
Challenge_Pergunta_Frequente	id_idioma	11	Idioma da pergunta	FK	Referência a Challenge_Idioma
Challenge_Pergunta_Frequente	id_estacao	11	Estação associada à pergunta	FK	Referência a Challenge_Estacao
Challenge_Pergunta_Frequente	id_categoria	11	Categoria da pergunta	FK	Referência a Challenge_Categoria
Challenge_Pergunta_Frequente	status	1	Status da pergunta		
Challenge_Pergunta_Frequente	id_usuario	11	Usuário responsável pela pergunta	FK	Referência a Challenge_Usuario
Challenge_Idioma	id_idioma	11	Identificador único do idioma	PK	
Challenge_Idioma	nome_idioma	30	Nome do idioma		Campo único
Challenge_Idioma	status	1	Status do idioma		
Challenge_Idioma	id_usuario	11	Usuário responsável pelo idioma	FK	Referência a Challenge_Usuario
Challenge_Categoria	id_categoria	11	Identificador único da categoria	PK	
Challenge_Categoria	nome_categoria	30	Nome da categoria		Campo único
Challenge_Categoria	descricao_categoria	200	Descrição da categoria		
Challenge_Categoria	status	1	Status da categoria		
Challenge_Categoria	id_usuario	11	Usuário responsável pela categoria	FK	Referência a Challenge_Usuario